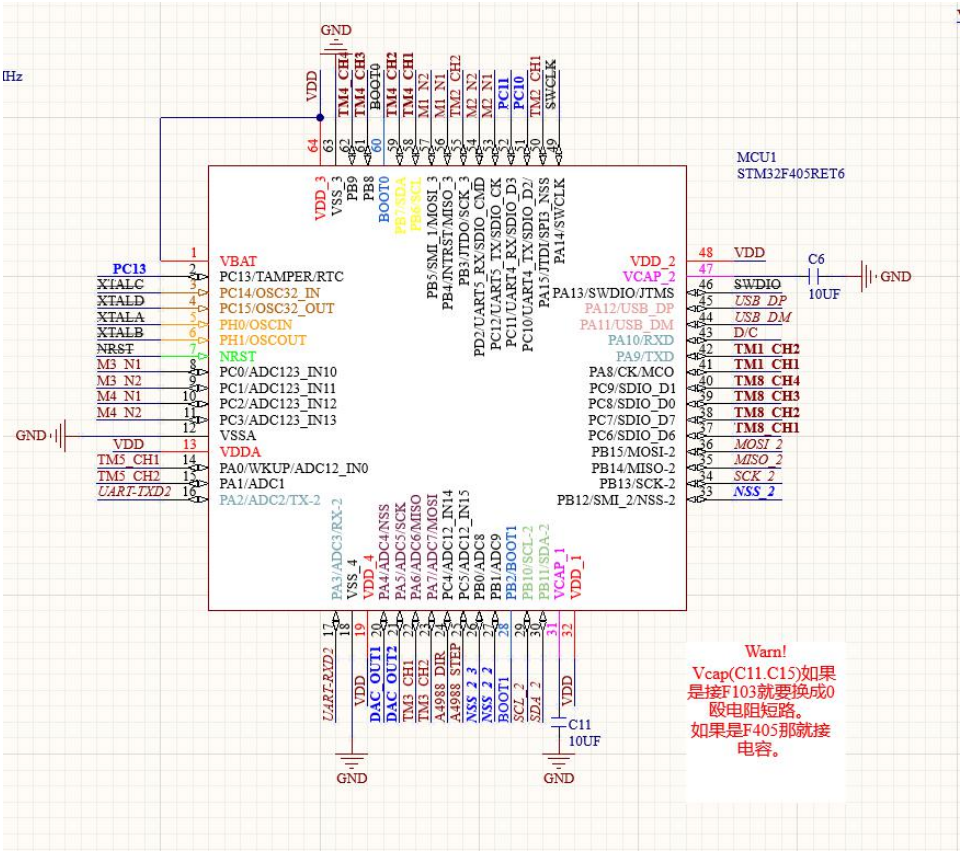
Cavendish 硬件资源分配手册V3.0



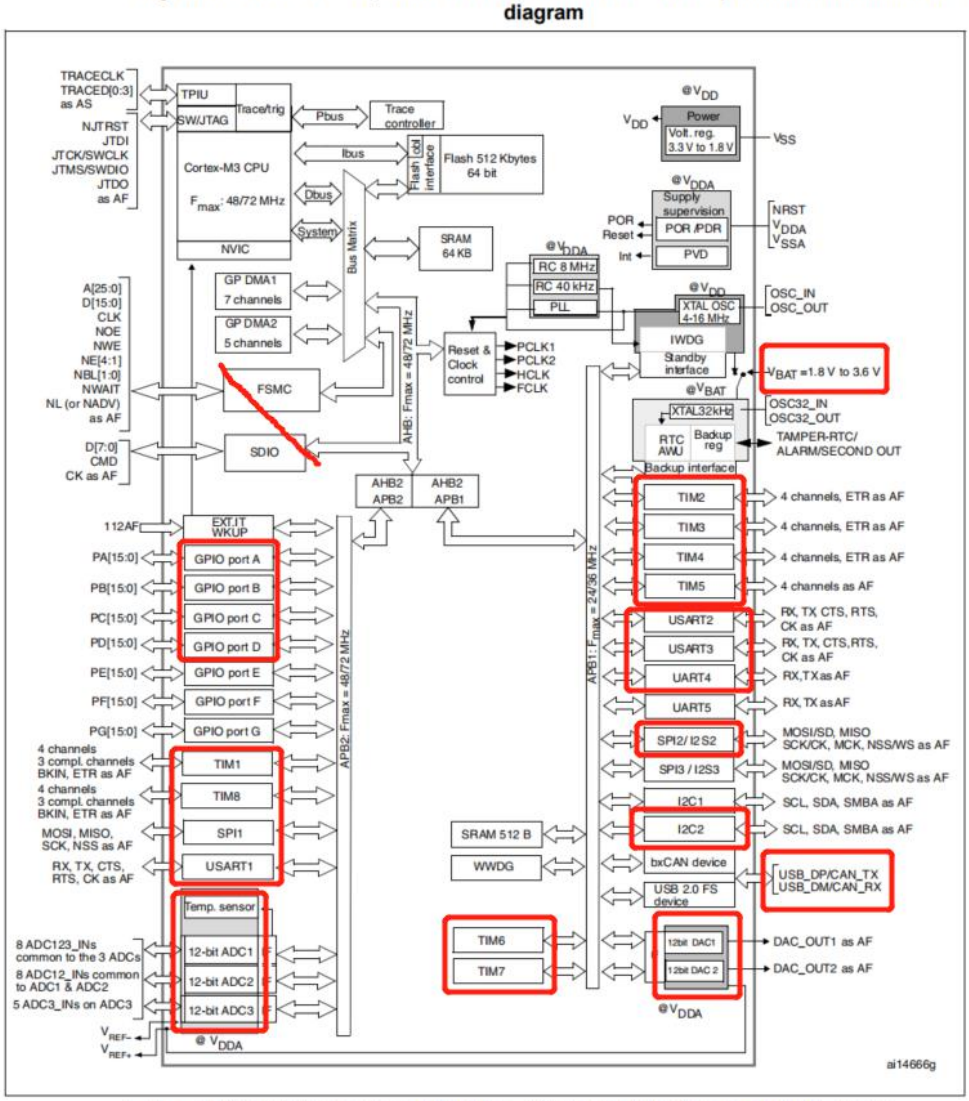
Title	Cavendish.PrjPcb	Revision:	V3.0
Date:	2021/10/29	Time:	16:24:14
Size:	A3	Author:	卡文迪许怪
Sheet	1 of 1	Unit:	创客工坊
File:	E:\PCB\STM32\Cavendish\MCU.SchDoc		

目录

Cavendish 硬件资源分配手册V3.0.....1
Cavendish STM32F103RCT6/RET6.....4
1. LCD.....4
2. KEY.....6
3. 自由IO.....7
4. TIME.....8
1. PWM.....8
5. UART.....12
1. 串口2.....12
2. 串口3 重映射（串口4）.....12
6. SPI.....14
SPI2.....14
7. USB.....15
8. IIC.....16
IIC2.....16
9. ADC.....17
10. DAC （和ADC共用）.....18
11. 步进电机.....19
12. 电机组合.....20
1. Motor 1.....20
2. Motor 2.....20
3. Motor 3（Only Reptile）.....20
4. Motor 4（Only Reptile）.....20
Cavendish STM32F405RET6.....21

卡文迪许

Figure 1. STM32F103xC, STM32F103xD and STM32F103xE performance line block diagram



1. T_A = –40 °C to +85 °C (suffix 6, see *Table 75*) or –40 °C to +105 °C (suffix 7, see *Table 75*), junction temperature up to 105 °C or 125 °C, respectively.
2. AF = alternate function on I/O port pin.9

Cavendish　STM32F103RCT6/RET6

1. LCD

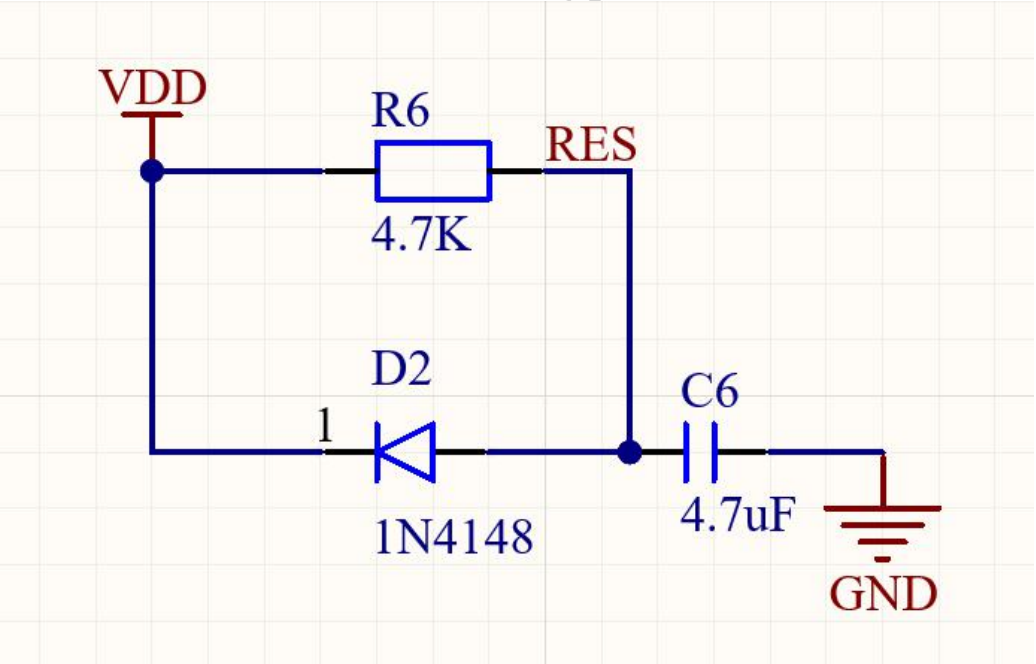
硬件设备LCD，使用硬件的SPI2，其中：

PA10(D/C)　PB12(CS)　PB13(SCLK)　PB15　(MOSI)

以上GPIO均不可除LCD功能以外使用！(CS可以极限驱动73HC595)

1. RES

不占用GPIO,使用硬件上电复位(需要在MCU上电后等待20MS)



2. SPI_CS(NSS-2)

PB12

3. SPI_SCL(SCK-2)

PB13

4. SPI_DC（未引到Pin）

PA10(占用UART1的RXD)，所以本设计如果要使用UART1需要重映射。

5. SPI_MOSI

PB15

卡文迪许

2. KEY

KEY0

PC13　　触摸按键

*在TYPE版本中也是编码器按键

卡艾迪许

3. 自由IO

PC10

PC11

卡艾迪许

4. TIME

1. PWM

通常使用TIM1和TIM8高级定时器做为PWM基础时钟。

TIM4

通常作为控制舵机的PWM。

PB6 Channel 1

PB7 Channel 2

PB8 Channel 3

PB9 Channel 4

定时器4	通道	默认io	副用io1	副用io2
tim4	ch1	pb6	pd12	
tim4	ch2	pb7	pd13	
tim4	ch3	pb8	pd14	
tim4	ch4	pb9	pd15	

版权所有

TIM8

通常为直流有刷电机调试PWM。

PC6 Channel 1

PC7 Channel 2

PC8 Channel 3

PC9 Channel 4

定时器8	通道	默认io	副用io1	副用io2
tim8	ch1	pc6		
tim8	ch2	pc7		
tim8	ch3	pc8		
tim8	ch4	pc9		

*在TYPE版本中，TIM8通道3、4作为MOS驱动PWM

卡文迪许

2. Capture(编码器)

一般用在读取电机转速、编码按键（相当于鼠标）

TIM1

PA8 Channel 1

PA9 Channel 2

定时器1	通道	默认io	副用io1	副用io2
tim1	ch1	pa8	pe9	
tim1	ch2	pa9	pe11	
tim1	ch3	pa10	pe13	
tim1	ch4	pa11	pe14	

卡文迪许

TIM2

PA15 Channel 1

PB3 Channel 2

定时器2	通道	默认io	副用io1	副用io2
tim2	ch1	pa0	pa15	
tim2	ch2	pa1	pb3	
tim2	ch3	pa2	pb10	
tim2	ch4	pa3	pb11	
etr		pa0	pa15	

TIM3

PA6 Channel 1

PA7 Channel 2

定时器3	通道	默认io	副用io1	副用io2
tim3	ch1	pa6	pc6	pb4
tim3	ch2	pa7	pc7	pb5
tim3	ch3	pb0	pc8	
tim3	ch4	pb1	pc9	

TIM5

PA0 Channel 1

PA1 Channel 2

卡文迪许

定时器5	通道	默认io	副用io1	副用io2
tim5	ch1	pa0		
tim5	ch2	pa1		
tim5	ch3	pa2		
tim5	ch4	pa3		

5. UART

1. 串口2

PA2 TXD

PA3 RXD

usart2	默认io	副用io1	副用io2
usart2_ck	pa4	pd7	
usart2_tx	pa2	pd5	
usart2_rx	pa3	pd6	
usart2_cts	pa0	pd3	
usart2_rts	pa1	pd4	

2. 串口3重映射（串口4）

卡艾迪许

PC10 TXD

PC11 RXD

usart3	默认io	副用io1	副用io2
usart3_ck	pb12	pd10	pc12
usart3_tx	pb10	pd8	pc10
usart3_rx	pb11	pd9	pc11
usart3_cts	pb13	pd11	
usart3_rts	pb14	pd12	

usart4	默认io	副用io1	副用io2
usart4_tx	pc10		
usart4_rx	pc11		

卡艾迪许

6. SPI

SPI2

PB15 MOSI

PB14 MISO

PB13 SCLK

PB12 NSS (LCD)

PB1 NSS2

PB0 NSS3

spi2	默认io	副用 io1	副用 io2
_nss	pb12		
_sck	pb13		
_miso	pb14		
_mosi	pb15		

卡文迪许

7. USB

PA11 USB_DM

PA12 USB_DP

卡艾迪许

8. IIC

IIC2

有时也用于超声波（需要改接口）

PB11 SDA

PB10 SCL

i2c2	
i2c2_smba	pb12
i2c2_scl	pb10
i2c2_sda	pb11

卡文迪许

9. ADC

PA4　　ADC4

PA5　　ADC5

内部测温

卡艾迪许

10. DAC （和ADC共用）

PA4 OUT1

PA5 OUT2

卡艾迪许

11. 步进电机

Reptile版本没有

DIR PC4

STEP PC5

卡艾迪许

12. 电机组合

1. Motor 1

TIM8- Channel 1

编码 Tim2

方向控制 PB4 PB5(不分AB)

2. Motor 2

TIM8- Channel 2

编码 Tim1

方向控制 PC12 PD2(不分AB)

3. Motor 3（Only Reptile）

TIM8- Channel 3

编码 Tim3 (*Type 底板为编码按键)

方向控制 PC0 PC1(不分AB)

4. Motor 4（Only Reptile）

TIM8- Channel 4

编码 Tim5

方向控制 PC2 PC3(不分AB)

卡方迪讯

Cavendish STM32F405RET6

卡文迪许